

Навчальне дослідження № 1
«Виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування»
Прізвище та ім'я _____ Клас **7**

Мета: удосконалити вміння виконувати найпростіші операції та користуватися лабораторним посудом і устаткуванням.

⚠️ Перед початком роботи пригадай правила безпеки.

Подивись відео за посиланням: <https://ua.izzi.digital/DOS/1020067/1270452.html>

ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Відмірюємо об'єм рідини

Яке лабораторне обладнання використали? *Мірна пробірка, мірний циліндр*

За якою частиною меніска визначають об'єм прозорої рідини? *За нижньою*

Запиши результат вимірювання:

$V = 1 \text{ мл}, 2 \text{ мл}, 5 \text{ мл}$

2. Подрібнюємо речовину

Яку речовину подрібнювали? *Цукор*

Яке лабораторне обладнання для цього використали? *Ступку з товкачиком*

Що змінилося після подрібнення? *Розмір частинок (кристалів) – цукор пісок перетворився на пудру.*

3. Переносимо речовини

Спостерігай за виконанням операцій і заповни таблицю.

<i>Що робили?</i>	<i>Що використали?</i>
Переносили тверду речовину	<i>Шпатель</i>
Набирали невелику кількість рідини	<i>Піпетка</i>
Перемішували вміст хімічної склянки	<i>Скляна паличка</i>

Що спостерігали після перемішування речовин? *Розчинення твердої речовини (цукру)*

4. Працюємо зі спиртівкою

За результатами спостереження запиши:

Як правильно запалюють спиртівку? *Сірниками або запальничкою*

Як правильно гасять спиртівку? *Накрити ковпачком*

Яку дію зі спиртівкою виконувати заборонено?

1. Заборонено дмухати на неї
2. Заборонено торкатися до гніту.

5. Нагріваємо розчин у пробірці

Запиши **послідовність дій**, яку спостерігав / спостерігала.

1. Закріпили пробірку у пробіротримачі. (пробірка має бути суха ззовні)
2. Прогріваємо всю пробірку рівномірно.
3. Гріємо місце, де є речовина.
4. Коли з'являються перші бульбашки, припиняємо гріти.

Куди має бути спрямований отвір пробірки? *Від себе та інших.*

6. Виконайте завдання.

Запиши **4 базові операції з речовинами**, які ти побачив / побачила під час дослідження.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ВИСНОВОК

Які вміння ти вдосконалив / удосконалила під час дослідження?

Яке правило безпеки вважаєш найважливішим? Чому?

Критерії оцінювання

Правильність і повнота виконання - 9 балів

Активність на уроці - 2 бал

Вчасність виконання - 1 бал

Максимум - 12 балів